Лабораторная 5. Документирование Python-проекта и генерация документации с помощью Sphinx

Цель работы

Научиться правильно документировать Python-код, использовать формат докстрингов и автоматизировать создание документации при помощи инструмента **Sphinx**.

Исходные условия

У вас уже есть готовое или в процессе разработки

- Консольное приложение с обработкой аргументов через `argparse`
- Пакет с несколькими модулями
- Основной файл `main.py`, который импортирует функции из пакета.

Что необходимо сделать

1. Добавить докстринги ко всем модулям

- В начале **каждого файла** добавить модульный докстринг
- Использовать стиль **Google** или **reStructuredText** (по выбору)
- Разрешено писать документацию на русском языке

2. Добавить докстринги ко всем функциям, классам и методам

Пример в стиле **Google**:

```
def load_data(filename: str) -> list:
"""Загружает данные из JSON-файла.

Args:
    filename (str): Имя файла.
Returns:
```

```
    list: Список объектов, считанных из файла.
Raises:
    FileNotFoundError: Если файл не найден.
"""
...
```

Пример в стиле **reStructuredText**:

```
def calculate(a: int, b: int) -> int:
"""Считает сумму двух чисел.

:param a: Первое число.
:type a: int
:param b: Второе число.
:type b: int
:return: Сумма чисел.
:rtype: int
"""
return a + b
```

3. Проверить корректность докстрингов с помощью `help()`

Убедиться, что документация отображается корректно.

4. Настроить генерацию документации с помощью Sphinx

Алгоритм подробно описан в лекции. В результате должно быть получено несколько html-файлов.

Дополнительное задание* (по желанию)

Сгенерировать документацию не только в HTML, но и в формате PDF.